3차 RTK 실증 결과 보고 (여객선)

2026년 10월 15일 · 인천–덕적 여객선 KOREA PEACE · 작성 김동현

요약 RTK 장비 4대 중 Mapsea ① (듀얼 안테나)은 접안 직전 Fix에 도달했지만 AD Navi는 끝까지 Float였음. 보정·위성·기준국 거리는 정상이어서, 포드를 난간 기둥에 묶어 설치한 수신 환경이 가장 유력한 원인임.

1. 실증 개요

일시·선박	2026-10-15(목) 인천–덕적 여객선 KOREA PEACE. 인천 08:00 출항, 덕적도 09:31 출항 후 인천 10:47 접안
장비	RTK 4대: Mapsea RTK ①(듀얼 안테나), Mapsea RTK ②(PPP 모드), AD Navi XR2, LG RTK
보정	Mapsea ①·AD Navi는 해수부 NTRIP, LG는 앱 NTRIP 중계, Mapsea ②는 보정 없이 PPP

2. 장비별 결과

2.1 인천 → 덕적도

08:17~08:18에 4대 모두 연결이 끊겨 인천항에서 6.3km(전체의 약 14%)까지만 기록됨.

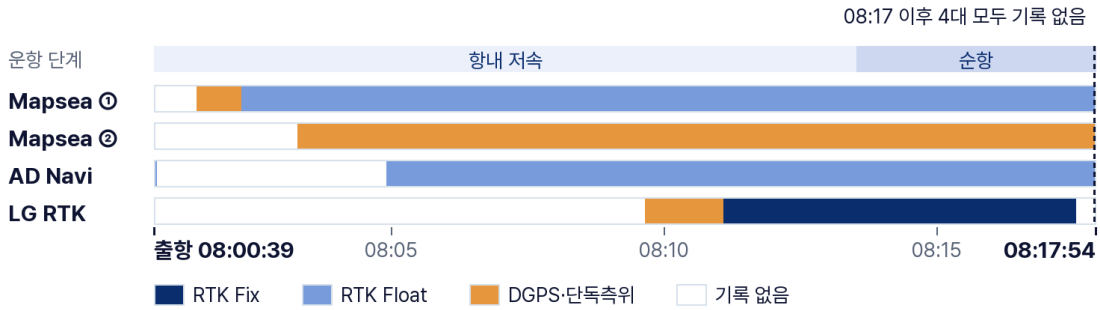


그림 1. 인천 → 덕적도 구간 측위 상태. 실제 출항(선속 3kn 이상 첫 기록)부터 표시하고 20초 미만 변화는 생략함. 운항 단계는 Mapsea ① 선속 15kn 기준

장비	Fix	Float	DGPS·단독	미기록	결과
Mapsea ① (듀얼 안테나)	0%	89.1%	5.2%	5.7%	출항 구간 내내 Float
Mapsea ② (PPP 모드)	0%	0%	84.1%	15.9%	단독측위만 출력
AD Navi XR2	2.6%	72.7%	0%	24.7%	출항 직후 4분 기록 없음
LG RTK	33.0%	4.4%	8.3%	54.3%	08:09부터 기록

표 1. 인천 출항 구간(08:00~08:17, 17.3분) 장비별 측위 상태. 구간 전체 시간을 100%로 한 비율

2.2 덕적도 → 인천

09:31 덕적도 출항부터 10:47 인천 접안까지 76분을 기록함. Mapsea ①과 AD Navi는 이 구간 전체가 남아 있음.

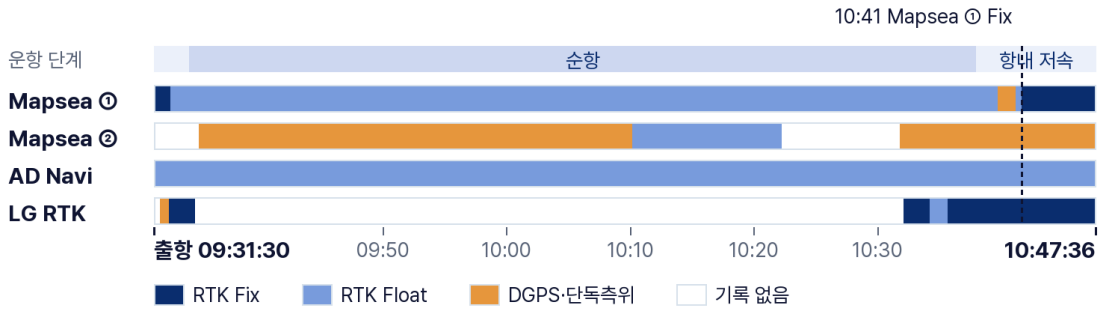


그림 2. 덕적도 → 인천 구간 측위 상태. 표시 기준은 그림 1과 같음

장비	Fix	Float	DGPS·단독	미기록	결과
Mapsea ① (듀얼 안테나)	9.6%	86.7%	3.7%	0%	접안 직전 10:41부터 Fix, 오차 ±0.02m
Mapsea ② (PPP 모드)	0%	15.5%	66.9%	17.6%	PPP 수렴 전, Wi-Fi 끊김 12분
AD Navi XR2	0.2%	99.6%	0.1%	0.1%	끝까지 Float, 헤딩 대부분 미출력
LG RTK	21.3%	2.1%	1.2%	75.4%	운항 중 56분 기록 없음(USB 끊김)

표 2. 귀항 구간(09:31~10:47, 76.1분) 장비별 측위 상태. 기준은 표 1과 같음

참고: Mapsea ① 헤딩은 자선 AIS와의 차이가 시간대마다 −158°~+94°로 바뀌어 쓸 수 없음(듀얼 안테나 설정 확인 필요). NTRIP 끊김(Mapsea ① 5회, AD Navi 2회)은 모두 4초 안에 재연결됨.

3. AD Navi가 RTK Fix에 도달하지 못한 원인

3.1 로그로 확인한 상태

항목	로그 값	판단
보정 수신	RTK 보정 미수신 경보 0.5%, 위치 포드 RTK 데이터 없음 경보 0회	정상
위성 수	위치·헤딩 포드 모두 32개 (매뉴얼 기준 7개 초과)	충분
기준국 거리	4~34km, 10:10~10:30에는 4~6km (매뉴얼 기준 50km 미만)	충분히 가까움
위치 포드	Fix 0.2%, 나머지는 Float	Fix 실패
헤딩 포드·헤딩	헤딩 포드 Fix 2.4%, 헤딩 출처 UNKNOWN 97.6%	헤딩 미출력

표 3. AD Navi 상태 문장(하트비트·경보) 해석 결과. 귀항 구간 기준, 인터페이스 매뉴얼(MAN-0102) 6장 p.5, 8장 p.13~14

보정·위성·기준국 거리가 모두 정상인데 위치 포드가 Fix를 못 했으므로, 포드 주변의 수신 환경이 원인일 가능성이 높음. 매뉴얼도 Fix 실패·헤딩 경보에 대해 "하늘이 트인 곳으로 옮기라"고 권장함(MAN-0102 8.1, p.14).

3.2 매뉴얼 기준과 실제 설치 비교

원인 후보	매뉴얼 기준	3차 실증	가능성
① 기둥이 신호를 가리고 반사시킴	포드 반경 80~100cm 안에 장애물 없음 (UM 14장 p.17) GNSS는 반사·장애물에 약함 (UM 11장 p.10)	포드를 계단 난간 기둥에 케이블 타이로 묶음(그림 3)	높음
② 포드 사이 기선이 짧음	기선 최소 5m (UM 11장 p.11)	약 2.4m(로그)	낮음 헤딩·선수 위치 정확도에 영향
③ 두 포드가 대칭이 아님	같은 평면, 중심선에서 같은 거리로 대칭 (UM 11장 p.10)	중심선 거리 실측 기록 없음	낮음 헤딩·선수 위치 오차에 영향

표 4. RTK Fix 실패 원인 후보. UM = XR2 사용자 매뉴얼(MAN-0101 Rev.01), 쪽 번호는 원문 PDF 기준

②·③은 헤딩·선수 위치 정확도에 영향을 줄 뿐 RTK Fix와는 무관함. **기둥에 묶어 설치한 것이 가장 유력한 원인**임.

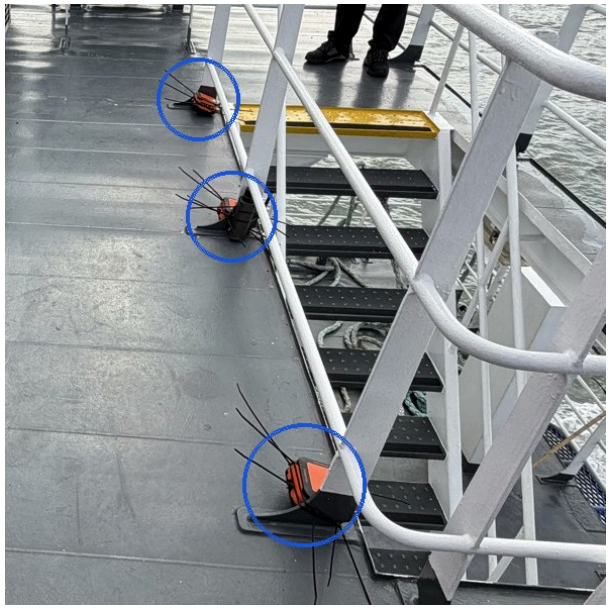


그림 3. AD Navi XR2 포드 3개(원 표시)를 계단 난간 기둥에 묶어 설치한 모습 (10:31 촬영)

4. 다음 실증 설치 기준 (AD Navi)

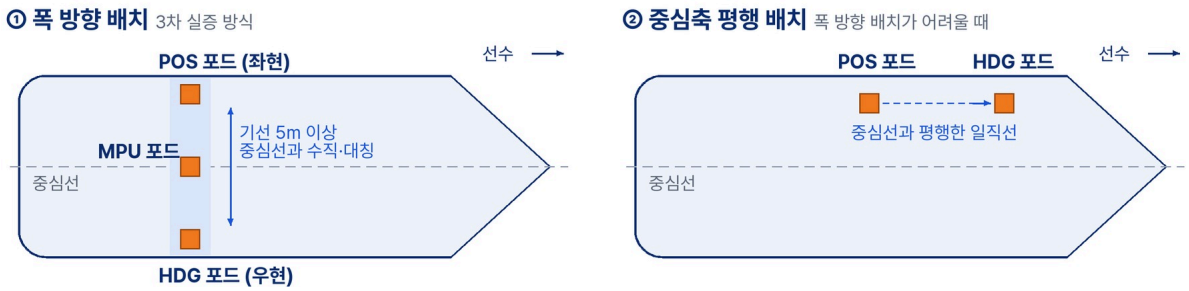


그림 4. AD Navi XR2 포드 설치 방식. 근거: XR2 사용자 매뉴얼(MAN-0101) 11장 p.11~12

- **① 폭 방향:** 중심선과 수직·대칭, 헤딩 오프셋 입력(좌현 POS면 −90°, 우현 POS면 +90°) (UM 11장 p.11~12)
- **② 중심축 평행:** 두 포드를 일직선에, HDG 포드를 선수 쪽에 두고 오프셋 입력 안 함 (UM 11장 p.12)
- **공통:** 반경 80~100cm 장애물 없음(UM 14장 p.17), 기선 5m 이상(UM 11장 p.11), 좌우 무관(UM 13장 p.16)